

MỤC LỤC

Chương I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN	3
1. Tập hợp	4
2. Cách ghi số tự nhiên	7
3. Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên	10
4. Phép cộng và phép trừ số tự nhiên	12
5. Phép nhân và phép chia số tự nhiên	14
6. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên	17
7. Thứ tự thực hiện các phép tính	19
Chương II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN	21
1. Quan hệ chia hết và tính chất	22
2. Dấu hiệu chia hết	25
3. Số nguyên tố	28
4. Ước chung. Ước chung lớn nhất	31
5. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất	34

Chương I

TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

TẬP HỢP

A Lý thuyết

1 Tập hợp và phần tử của tập hợp

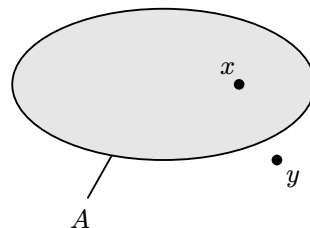
Tập hợp

1.1.1 | Khái niệm

Một *tập hợp* (gọi tắt là *tập*) bao gồm những đối tượng nhất định. Các đối tượng ấy được gọi là những *phần tử* của tập hợp.

x là một phần tử của tập A , kí hiệu là $x \in A$ (đọc là x thuộc A).

y không là phần tử của tập A , kí hiệu là $y \notin A$ (đọc là y không thuộc A).



Lưu ý.

- Khi x thuộc A , ta còn nói “ x nằm trong A ”, hay “ A chứa x ”.
- Tập hợp là một *khái niệm cơ bản* trong toán học, *không* có định nghĩa rõ ràng. Vì vậy, khi nhắc đến tập hợp, ta không nói “định nghĩa của tập hợp”.

Ví dụ 1. Gọi B là tập hợp các môn học mà em sẽ học trên trường ở lớp 6. Em hãy chỉ ra một môn học thuộc tập B và một môn học không thuộc tập B .

Lời giải.

2 Mô tả một tập hợp

Cách mô tả một tập hợp

1.1.1 | Phương pháp

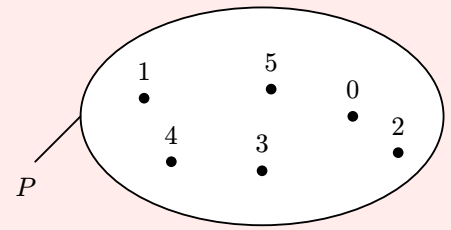
- Cách 1: Liệt kê các phần tử của tập hợp.*

Viết các phần tử của tập hợp trong dấu ngoặc nhọn $\{ \}$, cách nhau bởi dấu chấm phẩy “;”. Các phần tử được sắp xếp theo thứ tự tùy ý nhưng mỗi phần tử chỉ được viết một lần.

- Cách 2: Nêu dấu hiệu đặc trưng cho các phần tử của tập hợp.*

Ví dụ 2. Với tập hợp P như hình bên, ta có hai cách mô tả tập hợp như sau:

- Cách 1: $P = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$.
- Cách 2: $P = \{n \mid n \text{ là số tự nhiên nhỏ hơn } 6\}$.



Ví dụ 3. Khi mô tả tập hợp L các chữ cái trong từ NHA TRANG bằng cách liệt kê các phần tử, bạn Nam viết:

$$L = \{N; H; A; T; R; A; N; G\}.$$

Theo em, bạn Nam viết đúng hay sai?

Lời giải.

.....

.....

Ví dụ 4. Viết tập hợp $M = \{2; 3; 4; 5; 6; 7\}$ bằng cách nêu dấu hiệu nhận biết cho các phần tử của tập hợp.

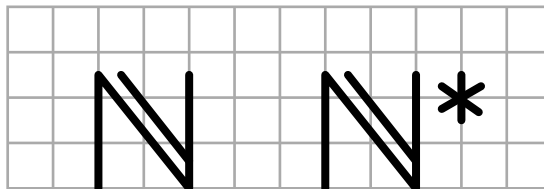
Lời giải.

.....

.....

Lưu ý.

- Gọi $\mathbb{N}$ là tập hợp gồm các số tự nhiên $0; 1; 2; 3; \dots$
Ta có thể viết tập $\mathbb{N}$ như sau: $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \dots\}$.
Khi viết, để phân biệt kí hiệu $\mathbb{N}$ với chữ N thông thường, nét chéo nên có 2 nét:



- Ta viết $n \in \mathbb{N}$ có nghĩa n là một số tự nhiên. Chẳng hạn, tập P các số tự nhiên nhỏ hơn 6 có thể viết là:

$$P = \{n \mid n \in \mathbb{N}, n < 6\} \quad \text{hoặc} \quad P = \{n \in \mathbb{N} \mid n < 6\}.$$

- Ta còn dùng kí hiệu $\mathbb{N}^*$ để chỉ tập hợp các số tự nhiên khác 0, nghĩa là $\mathbb{N}^* = \{1; 2; 3; \dots\}$.

Ví dụ 5. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của chúng:

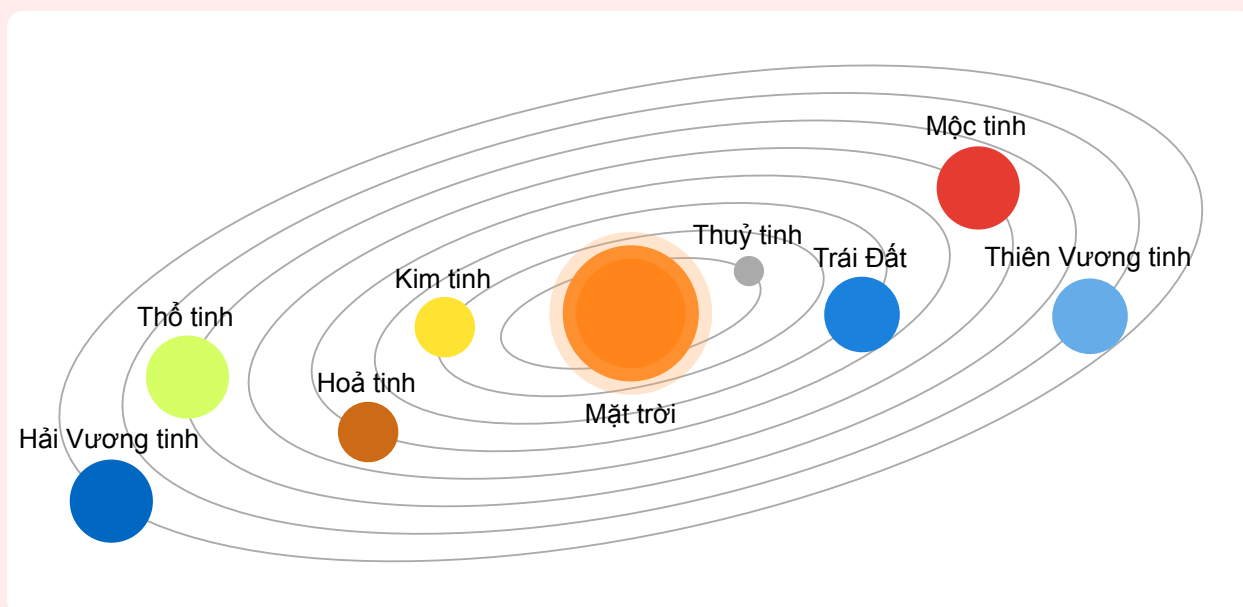
a) $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 2 < x < 5\}$;

b) $B = \{x \in \mathbb{N}^* \mid x < 6\}$.

Lời giải.

Ví dụ 6. Hệ Mặt Trời gồm có Mặt Trời ở trung tâm và 8 thiên thể quay quanh Mặt Trời gọi là các hành tinh, đó là Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh.

Gọi S là tập các hành tinh của Hệ Mặt Trời. Hãy viết tập S bằng cách liệt kê các phần tử của S .



Lời giải.

CÁCH GHI SỐ TỰ NHIÊN

A Lý thuyết

1 Hệ thập phân

Cách ghi số tự nhiên trong hệ thập phân

1.2.1 | Phương pháp

- Trong *hệ thập phân*, mỗi số tự nhiên được viết dưới dạng một dãy những *chữ số* lấy trong 10 chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 và 9; vị trí của các chữ số trong dãy gọi là *hàng*.
- Cứ 10 đơn vị ở một hàng thì bằng 1 đơn vị ở hàng liền trước nó. Chẳng hạn, 10 chục thì bằng 1 trăm; 10 trăm thì bằng 1 nghìn;...

Lưu ý. Khi viết các số tự nhiên, ta quy ước:

- Với các số tự nhiên khác 0, chữ số đầu tiên (từ trái sang phải) khác 0.
- Để dễ đọc, đối với các số có bốn chữ số trở lên, ta viết tách riêng từng lớp. Mỗi lớp là một nhóm ba chữ số kể từ phải sang trái.

Ví dụ 1. Số 221 707 263 598 (đọc là hai trăm hai mươi một tỉ, bảy trăm linh bảy triệu, hai trăm sáu mươi ba nghìn, năm trăm chín mươi tám) có các lớp, hàng nêu trong bảng sau.

Lớp	Tỉ			Triệu			Nghìn			Đơn vị		
Hàng	Trăm tỉ	Chục tỉ	Tỉ	Trăm triệu	Chục triệu	Triệu	Trăm nghìn	Chục nghìn	Nghìn	Trăm	Chục	Đơn vị
Chữ số	2	2	1	7	0	7	2	6	3	5	9	8

Ví dụ 2. Chỉ dùng ba chữ số 0; 3 và 8, hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số, mỗi chữ số chỉ viết một lần.

Lời giải.

Giá trị các chữ số của một số tự nhiên

1.2.1 | Tính chất

Mỗi số tự nhiên viết trong hệ thập phân đều biểu diễn được thành *tổng giá trị các chữ số của nó*.

Ví dụ 3. Ta có:

$$236 = (2 \times 100) + (3 \times 10) + 6;$$

$$\overline{ab} = (a \times 10) + b \text{ với } a \neq 0;$$

$$\overline{abc} = (a \times 100) + (b \times 10) + c \text{ với } a \neq 0.$$

Trong đó:

$\overline{ab}$ là kí hiệu số có hai chữ số, hàng chục là a , hàng đơn vị là b ;

$\overline{abc}$ là kí hiệu số có ba chữ số, hàng trăm là a , hàng chục là b , hàng đơn vị là c .

Ví dụ 4. Cho số tự nhiên $\overline{12a5c}$. Hãy cho biết hàng chục nghìn và hàng trăm của số này là bao nhiêu?

Lời giải.

Ví dụ 5. Viết số 321 042 thành tổng giá trị các chữ số của nó.

Lời giải.

Ví dụ 6. Em cùng mẹ đi chợ. Mẹ của em chỉ mang ba loại tiền:

- Loại có mệnh giá 1 nghìn (1 000) đồng,
- Loại có mệnh giá 10 nghìn (10 000) đồng;
- Loại có mệnh giá 100 nghìn (100 000 đồng).

Tổng số tiền mẹ phải trả là 378 nghìn đồng. Nếu mỗi loại tiền, mẹ mang theo không quá 9 tờ thì mẹ sẽ phải trả bao nhiêu tờ tiền mỗi loại để người bán không phải trả lại tiền thừa?

Lời giải.

Ví dụ 7. Trong một cửa hàng bánh kẹo, người ta đóng gói kẹo thành các loại: mỗi gói có 10 cái kẹo; mỗi hộp có 10 gói; mỗi thùng có 10 hộp. Một người mua 9 thùng, 9 hộp và 9 gói kẹo. Hỏi người đó đã mua tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Lời giải.

2 Số La Mã

Cách viết số La Mã không quá 30

1.2.2 | Phương pháp

- Ta dùng các chữ số I, V, X và hai cụm chữ số IV, IX làm các thành phần. *Giá trị của mỗi thành phần* được ghi trong bảng sau và *không thay đổi*, dù nó đứng ở bất kì vị trí nào:

Thành phần	I	V	X	IV	IX
Giá trị tương ứng trong hệ thập phân	1	5	10	4	9

- Dưới đây là các số La Mã biểu diễn các số từ 1 đến 10:

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Nếu thêm vào bên trái mỗi số trên:

- Một chữ số X ta được các số La Mã từ 11 đến 20;
- Hai chữ số X ta được các số La Mã từ 21 đến 30.

XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI	XXVII	XXVIII	XXIX	XXX
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Nhận xét.

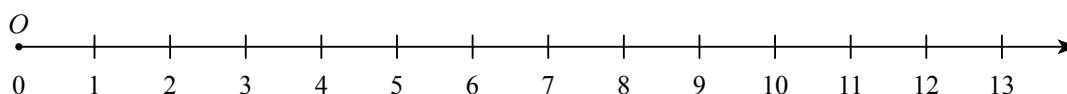
- Mỗi số La Mã biểu diễn một số tự nhiên bằng tổng giá trị của các thành phần viết nên số đó. Chẳng hạn, số XXIV có ba thành phần là X, X và IV tương ứng với các giá trị 10, 10 và 4. Do đó XXIV biểu diễn số 24.
- Không có số La Mã nào biểu diễn số 0.

THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

A Lý thuyết

1 Tia số và điểm biểu diễn số tự nhiên

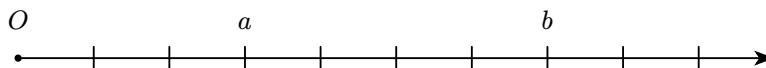
Ta đã biết tập hợp tất cả các số tự nhiên được kí hiệu là $\mathbb{N}$, nghĩa là $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \dots\}$. Mỗi phần tử $0; 1; 2; 3; \dots$ của $\mathbb{N}$ được biểu diễn bởi một điểm trên tia số gốc O như hình sau:



Trên tia số, điểm biểu diễn số tự nhiên a gọi là điểm a . Chẳng hạn điểm 3, điểm 4,...

2 Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

Trong hai số tự nhiên khác nhau, luôn có một số nhỏ hơn số kia. Nếu số a nhỏ hơn số b thì trên tia số nằm ngang điểm a nằm bên trái điểm b như hình sau:



Khi đó, ta viết $a < b$ hoặc $b > a$. Ta còn nói: điểm a nằm trước điểm b , hoặc điểm b nằm sau điểm a .

Ví dụ 1.

a) Hãy so sánh hai số tự nhiên sau đây, dùng kí hiệu “<” hay “>” để viết kết quả:

$$m = 12\,036\,001 \quad \text{và} \quad n = 12\,035\,987.$$

b) Trên tia số (nằm ngang), trong hai điểm m và n , điểm nào nằm trước?

Lời giải.

Mỗi số tự nhiên có duy nhất một số liền sau.

Giả sử, số c có số liền sau là số d . Khi đó, số d là số liền trước của số c . Hai số c và d là hai số tự nhiên liên tiếp.

Lưu ý. Số 0 không có số tự nhiên liền trước và là số tự nhiên nhỏ nhất.

Ví dụ 2. Biết rằng số 8 có số liền sau là số 9. Điền vào các chỗ trống sau để hoàn thành câu:

- a) Số 9 là số của số 8.
b) Hai số 8 và 9 là hai số tự nhiên

Lời giải.

Ngoài các dấu $>$ và $<$, ta còn có:

- Kí hiệu $a \leq b$ (đọc là *a nhỏ hơn hoặc bằng b*) có nghĩa là “ $a < b$ hoặc $a = b$ ”.
- Kí hiệu $a \geq b$ (đọc là *a lớn hơn hoặc bằng b*) có nghĩa là “ $a > b$ hoặc $a = b$ ”.

Ví dụ 3. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của chúng:

- a) $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 4\}$; b) $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 4\}$.

Lời giải.

Tính chất bắc cầu

1.3.1 | Tính chất

Nếu $a < b$ và $b < c$ thì $a < c$.

Lưu ý. Tính chất bắc cầu cũng áp dụng với các dấu $>$, $\geq$, $\leq$, $=$.

Ví dụ 4. Cho số tự nhiên $a < 6$. Áp dụng tính chất bắc cầu, hãy so sánh a và 9.

Lời giải.

Ví dụ 5. Bạn Vy áp dụng tính chất bắc cầu như sau: “Nếu $a < b$ và $b \leq c$ thì $a < c$ ”. Bạn Vy áp dụng như vậy đúng hay sai? Vì sao?

Lời giải.

PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ SỐ TỰ NHIÊN

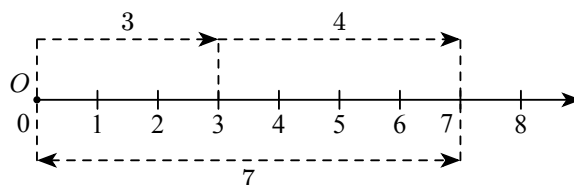
A Lý thuyết

1 Phép cộng số tự nhiên

- Phép cộng hai số tự nhiên a và b cho ta một số tự nhiên gọi là tổng của chúng, kí hiệu là $a + b$.

$$\begin{array}{ccccccc} a & + & b & = & c \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \text{Số hạng} & & \text{Số hạng} & & \text{Tổng} \end{array}$$

- Có thể minh hoạ phép cộng nhờ tia số.
Chẳng hạn phép cộng $3 + 4 = 7$ được minh hoạ như hình bên.



Tính chất của phép cộng

1.4.1 | Tính chất

- Giao hoán: $a + b = b + a$.
- Kết hợp: $(a + b) + c = a + (b + c)$.

Lưu ý.

- $a + 0 = 0 + a = a$.
- Tổng $(a + b) + c$ hay $a + (b + c)$ gọi là tổng của ba số a, b, c và viết gọn là $a + b + c$.

Ví dụ 1. Tính một cách hợp lí: $34 + 253 + 347 + 66$.

Lời giải.

.....

.....

.....

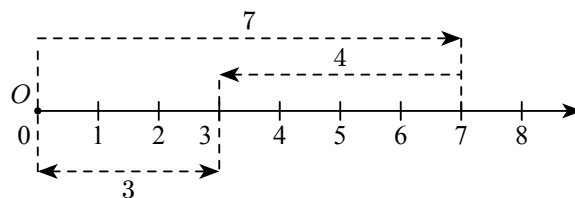
2 Phép trừ số tự nhiên

- Với hai số tự nhiên a, b đã cho, nếu có số tự nhiên c sao cho $a = b + c$ thì ta có phép trừ $a - b = c$.

$$\begin{array}{ccccccc} a & - & b & = & c \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \text{Số bị trừ} & & \text{Số trừ} & & \text{Hiệu} \end{array}$$

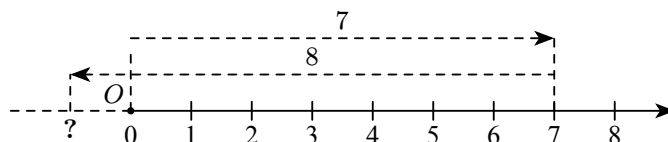
- Có thể minh họa phép trừ nhờ tia số.

Chẳng hạn phép trừ $7 - 4 = 3$ được minh họa như hình bên.



- Trong tập hợp $\mathbb{N}$, phép trừ $a - b$ chỉ thực hiện được nếu $a \geq b$.

Chẳng hạn phép trừ $7 - 8$ không thực hiện được trong tập hợp các số tự nhiên, minh họa như hình bên.



Ví dụ 2. Tính $865279 - 45027$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 3. Mai đi chợ mua cà tím hết 18 nghìn đồng, cà chua hết 21 nghìn đồng và rau cải hết 30 nghìn đồng. Mai đưa cho cô bán hàng tờ 100 nghìn đồng thì được trả lại bao nhiêu tiền?

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN

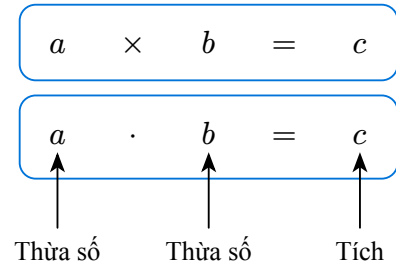
A Lý thuyết

1 Phép nhân số tự nhiên

- Phép nhân hai số tự nhiên a và b cho ta một số tự nhiên gọi là tích của a và b , kí hiệu là $a \times b$ hoặc $a \cdot b$:

$$a \times b = a + a + \dots + a \quad (b \text{ số hạng});$$

$$a \cdot b = a + a + \dots + a \quad (b \text{ số hạng}).$$



Lưu ý.

- Từ nay, ta dùng kí hiệu $a \cdot b$ để thể hiện phép nhân nếu không nói gì thêm. Nếu đặt phép tính theo chiều dọc thì ta mới dùng kí hiệu $\times$.
- Nếu các thừa số đều bằng chữ, hoặc chỉ có một thừa số bằng số thì ta có thể không viết dấu nhân giữa các thừa số. Chẳng hạn:
 - $a \cdot b = ab$;
 - $2 \cdot m = 2m$.

Ví dụ 1. Tính:

a) $834 \cdot 57$;

b) $603 \cdot 295$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

Tính chất của phép nhân

1.5.1 | Tính chất

- Giao hoán: $ab = ba$.
- Kết hợp: $(ab)c = a(bc)$.
- Phân phối của phép nhân đối với phép cộng: $a(b + c) = ab + ac$.

Lưu ý.

- $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$; $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$;
- Tích $(ab)c$ hay $a(bc)$ gọi là tích của ba số a, b, c và viết gọn là abc .

Ví dụ 2. Tính nhẩm:

a) $25 \cdot 25$;

b) $125 \cdot 8001 \cdot 8$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

2 Phép chia hết và phép chia có dư

Với hai số tự nhiên a và b đã cho (b khác 0), ta luôn tìm được đúng hai số tự nhiên q và r sao cho $a = bq + r$, trong đó $0 \leq r < b$.

$$\begin{array}{ccccccc} a & = & b & \cdot & q & + & r \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \text{Số bị chia} & & \text{Số chia} & & \text{Thương} & & \text{Số dư} \end{array}$$

- Nếu $r = 0$ thì ta có phép chia hết $a : b = q$; a là số bị chia, b là số chia, q là thương.
- Nếu $r \neq 0$ thì ta có phép chia có dư $a : b = q$ (dư r); a là số bị chia, b là số chia, q là thương và r là số dư.

Ví dụ 3. Tính:

a) $945 : 45$;

b) $3121 : 51$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 4. Mẹ em mua một túi 10 kg gạo ngon loại 20 nghìn đồng một kilôgam. Hỏi mẹ em phải đưa cho cô bán hàng bao nhiêu tờ 50 nghìn đồng để trả tiền gạo?

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

LUỸ THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN

A Lý thuyết

1 Luỹ thừa với số mũ tự nhiên

Phép nâng lên lũy thừa

1.6.1 | Định nghĩa

Luỹ thừa bậc n của số tự nhiên a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a :

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ thừa số}} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

Trong đó, a^n đọc là “ a mũ n ” hoặc “ a lũy thừa n ”, a là cơ số, n là số mũ.

Phép nhân nhiều thừa số bằng nhau gọi là *phép nâng lên lũy thừa*.

Lưu ý.

- $a^1 = a$.
- a^2 cũng được gọi là a bình phương (hay bình phương của a).
- a^3 cũng được gọi là a lập phương (hay lập phương của a).
- Ta quy ước $a^0 = 1$.

Ví dụ 1.

- a) Viết biểu thức $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$ dưới dạng lũy thừa. Hãy chỉ ra cơ số và số mũ của lũy thừa.
- b) Tính 12^3 .

Lời giải.

.....

.....

.....

Ví dụ 2. Hoàn thành bảng bình phương của các số tự nhiên từ 1 đến 10.

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a^2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Lời giải.

2 Nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số

- Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ. Tức là:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

- Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và lấy số mũ của số bị chia trừ số mũ của số chia. Tức là:

$$a^m : a^n = a^{m-n} \quad (\text{với } a \neq 0, m \geq n)$$

Ví dụ 3. Tính:

a) $5^3 \cdot 5^7$;

b) $2^4 \cdot 2^5 \cdot 2^9$;

c) $10^2 \cdot 10^4 \cdot 10^6 \cdot 10^8$.

Lời giải.

Ví dụ 4. Tính:

a) $7^6 : 7^4$;

b) $1091^{100} : 1091^{100}$.

Lời giải.

Nhận xét.

- Mở rộng, ta có:

$$(a^m)^n = \underbrace{a^m \cdot a^m \cdot \dots \cdot a^m}_{n \text{ thừa số}} = a^{m+m+\dots+m} = a^{m \cdot n}$$

$$(a \cdot b)^n = \underbrace{a \cdot b \cdot a \cdot b \cdot \dots \cdot a \cdot b}_{n \text{ thừa số } a \text{ và } n \text{ thừa số } b} = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ thừa số}} \cdot \underbrace{b \cdot b \cdot \dots \cdot b}_{n \text{ thừa số}} = a^n \cdot b^n$$

THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH

A Lý thuyết

- Với các biểu thức không có dấu ngoặc:

Luỹ thừa $\rightarrow$ Nhân và chia $\rightarrow$ Cộng và trừ

- Với các biểu thức có dấu ngoặc: trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau:

$(\quad) \rightarrow [\quad] \rightarrow \{ \quad \}$

Ví dụ 1. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $8 + 36 : 3 \cdot 2$;

b) $[1 + 2 \cdot (5 \cdot 3 - 2^3)] \cdot 7$;

c) $25 \cdot 2^3 - 3^2 + 125$;

d) $2 \cdot 3^2 + 5 \cdot (2 + 3)$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 2. Một người đi xe đạp trong 5 giờ. Trong 3 giờ đầu, người đó đi với vận tốc 14 km/h; 2 giờ sau, người đó đi với vận tốc 9 km/h.

a) Tính quãng đường người đó đi được trong 3 giờ đầu; trong 2 giờ sau.

b) Tính quãng đường người đó đi được trong 5 giờ.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

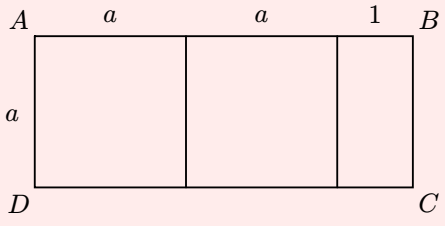
.....

Lưu ý. Trong một biểu thức có thể có chứa chữ. Để tính giá trị của biểu thức đó khi *cho giá trị của các chữ*, ta thay thế giá trị đã cho vào biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức nhận được.

Ví dụ 3.

a) Lập biểu thức tính diện tích của hình chữ nhật $ABCD$.

b) Tính diện tích của hình chữ nhật đó khi $a = 3$ cm.



Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

Chương II

TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

QUAN HỆ CHIA HẾT VÀ TÍNH CHẤT

A Lý thuyết

1 Quan hệ chia hết

Cho hai số tự nhiên a và b ($b \neq 0$).

- Nếu có số tự nhiên k sao cho $a = kb$ thì ta nói a chia hết cho b và kí hiệu là $a : b$.
- Nếu a không chia hết cho b ta kí hiệu là $a \nmid b$.

Ví dụ 1. Điền kí hiệu thích hợp ($:$ hoặc $\nmid$) vào chỗ trống:

24 6 45 10 35 5 42 4.

Ngoài ra:

- Khi a chia hết cho b , ta còn nói b chia hết a .
- Cần phân biệt “chia hết cho” và “chia hết”.

Ví dụ 2. Ta có:

- 6 chia hết cho 3.
- 3 chia hết 6.

Ước và bội

2.1.1 | Định nghĩa

Nếu a chia hết cho b , ta nói b là ước của a và a là bội của b .

Ví dụ 3. Ta có:

- 6 là bội của 3.
- 3 là ước của 6.

Cách tìm ước và bội

2.1.1 | Phương pháp

- Muốn tìm các ước của a ($a > 1$), ta lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xem a chia hết cho những số nào thì các số đó là ước của a .
- Ta có thể tìm các bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đó lần lượt với 0; 1; 2; 3; ...

Lưu ý. Ta kí hiệu $U(a)$ là tập hợp các ước của a và $B(b)$ là tập hợp các bội của b .

Ví dụ 4. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của chúng:

a) $U(30)$;

b) $B(5)$.

Lời giải.

.....

.....

Ví dụ 5. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của chúng:

a) $A = \{n \mid n \in U(20), n \geq 4\}$;

b) $B = \{n \mid n \in B(7), n < 84\}$;

Lời giải.

.....

.....

Ví dụ 6. Hãy tìm ba ước khác nhau của 12 sao cho tổng của chúng bằng 12.

Lời giải.

.....

.....

.....

2 Tính chất chia hết của một tổng

Tính chất 1 (Tổng chia hết)

2.1.1 | Tính chất

Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.

- Nếu $a : m$ và $b : m$ thì $(a + b) : m$.
- Nếu $a : m, b : m$ và $c : m$ thì $(a + b + c) : m$.

Lưu ý. Tính chất 1 cũng đúng với một hiệu, chẳng hạn $30 : 3$ và $18 : 3$, suy ra $(30 - 18) : 3$.

Ví dụ 7. Không thực hiện phép tính, hãy cho biết:

a) $24 + 48$ có chia hết cho 4 không. Vì sao?

b) $47 + 12 - 36$ có chia hết cho 6 không. Vì sao?

Lời giải.

Ví dụ 8. Tìm x , biết rằng $x \in \{1; 14; 16; 22; 28\}$ và $(21 + x) : 7$.

Lời giải.

Tính chất 2 (Tổng không chia hết)

2.1.2 | Tính chất

Nếu có một số hạng của một tổng không chia hết cho một số đã cho, các số hạng còn lại đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đã cho.

- Nếu $a : m$ và $b \nmid m$ thì $(a + b) \nmid m$.
- Nếu $a : m, b : m$ và $c \nmid m$ thì $(a + b + c) \nmid m$.

Lưu ý. Tính chất 2 cũng đúng với một hiệu, chẳng hạn:

$45 : 5$ và $7 \nmid 5$, suy ra $(45 - 7) \nmid 5$; $15 \nmid 4$ và $8 : 4$, suy ra $(15 - 8) \nmid 4$.

Ví dụ 9. Không thực hiện phép tính, hãy cho biết:

- $20 + 81$ có chia hết cho 5 không. Vì sao?
- $34 + 28 - 12$ có chia hết cho 4 không. Vì sao?

Lời giải.

Ví dụ 10. Tìm x thuộc tập $\{5; 25; 39; 54\}$ sao cho tổng $20 + 45 + x$ không chia hết cho 5.

Lời giải.

DẤU HIỆU CHIA HẾT

A Lý thuyết

1 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Dấu hiệu chia hết cho 2

2.2.1 | Định lý

Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

Ví dụ 1. Trong các số tự nhiên sau, số nào chia hết cho 2?

143; 436; 120; 35; 252; 104; 97; 58

Lời giải.

Ví dụ 2. Không thực hiện phép tính, em hãy cho biết tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không.

a) $1954 + 1975$;

b) $2020 - 938$.

Lời giải.

Dấu hiệu chia hết cho 5

2.2.2 | Định lý

Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

Ví dụ 3. Trong các số tự nhiên sau, số nào chia hết cho 5?

140; 35; 151; 35; 252; 397; 90; 58

Lời giải.

.....

.....

Ví dụ 4. Không thực hiện phép tính, em hãy cho biết tổng (hiệu) sau có chia hết cho 5 không.

a) $1945 + 2020$;

b) $1954 - 1930$.

Lời giải.

.....

.....

.....

2 Dấu hiệu chia hết cho 9, cho 3

Dấu hiệu chia hết cho 9

2.2.3 | Định lý

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9.

Ví dụ 5. Tìm a sao cho $\overline{12a} : 9$

Lời giải.

.....

.....

Ví dụ 6. Trên một bờ đất dài 108 m, một bác nông dân có kế hoạch trồng một số cây dừa thành một hàng sao cho hai cây cách đều nhau là 9 m và luôn có cây ở vị trí đầu và cuối của bờ đất. Hỏi bác nông dân có trồng được như vậy không? Nếu được, bác cần bao nhiêu cây dừa để trồng?

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

Dấu hiệu chia hết cho 3

2.2.4 | Định lý

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3.

Ví dụ 7. Tìm a sao cho $\overline{12a} : 3$

Lời giải.

Nhận xét.

- Các số chia hết cho 10 thì vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5.
- Các số chia hết cho 9 thì cũng chia hết cho 3.
- Mở rộng:

Nếu $a : b$ và $b : c$ thì $a : c$ (với $a \in \mathbb{N}$ và $b, c \in \mathbb{N}^*$)

Chứng minh:

- ▶ Ta có $a : b$ tức là tồn tại số tự nhiên h sao cho $a = hb$.
- ▶ Mặt khác, $b : c$ tức là tồn tại số tự nhiên k sao cho $b = kc$.
- ▶ Từ đó, ta có $a = hb = hkc$. Đặt $l = hk$, khi đó tồn tại số tự nhiên l sao cho $a = lc$.
- ▶ Suy ra $a : c$.

SỐ NGUYÊN TỐ

A Lý thuyết

1 Số nguyên tố và hợp số

Số nguyên tố

2.3.1 | Định nghĩa

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

Ví dụ 1. Hãy liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn 22.

Lời giải.

Ví dụ 2. Số 1975 có phải là số nguyên tố không? Vì sao?

Lời giải.

Hợp số

2.3.2 | Định nghĩa

Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.

Ví dụ 3. Trong các số sau, số nào là hợp số? Vì sao?

0; 3; 21; 31; 100

Lời giải.

2 Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới dạng tích các thừa số nguyên tố.

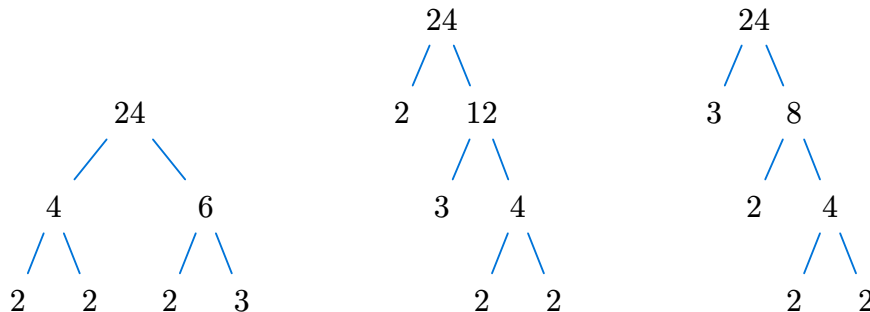
- Mọi số nguyên tố đều có dạng phân tích ra thừa số nguyên tố là chính nó.
- Mọi hợp số đều có thể phân tích ra thừa số nguyên tố.
- Trong kết quả ta thường viết các thừa số theo thứ tự từ bé đến lớn và viết tích các thừa số giống nhau dưới dạng lũy thừa.

Phân tích ra thừa số nguyên tố bằng sơ đồ

2.3.1 | Phương pháp

- *Cách 1:* Phân tích bằng sơ đồ cây.

Chẳng hạn, ta có thể phân tích số 24 ra thừa số nguyên tố theo một trong các sơ đồ sau:



Vậy $24 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 = 2^3 \cdot 3$.

- *Cách 2:* Phân tích bằng sơ đồ cột.

Chẳng hạn, ta có thể phân tích số 24 ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ sau:

240	2
120	2
60	2
30	5
6	7
1	

Vậy $24 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 = 2^3 \cdot 3$.

Nhận xét.

- Theo cách dùng sơ đồ cây, ta nên viết các ước nguyên tố theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
- Dù phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng cách nào thì cuối cùng ta cũng được cùng một kết quả.

Ví dụ 4. Phân tích từng số sau ra thừa số nguyên tố theo 2 cách dùng sơ đồ cây và sơ đồ cột.

a) 36;

b) 105.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nhận xét.

- Mở rộng, để tính số lượng các ước của số m ($m > 1$), ta xét dạng phân tích của số m ra thừa số nguyên tố:
 - ▶ Nếu $m = a^x$ thì m có $x + 1$ ước.
 - ▶ Nếu $m = a^x \cdot b^y$ thì m có $(x + 1)(y + 1)$ ước.
 - ▶ Nếu $m = a^x \cdot b^y \cdot c^z$ thì m có $(x + 1)(y + 1)(z + 1)$ ước.
 - ▶ ...

Ví dụ 5.

- Số $32 = 2^5$ nên số 32 có $5 + 1 = 6$ (ước).
- Số $63 = 3^2 \cdot 7$ nên số 63 có $(2 + 1)(1 + 1) = 6$ (ước).
- Số $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ nên số 60 có $(2 + 1)(1 + 1)(1 + 1) = 12$ (ước).

ƯỚC CHUNG. ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT

A Lý thuyết

1 Ước chung và ước chung lớn nhất

Ước chung và ước chung lớn nhất

2.4.1 | Định nghĩa

Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó.

Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó.

Lưu ý. Ta chỉ xét ước chung của các số khác 0.

Ta kí hiệu:

- $ƯC(a, b)$ là tập hợp các ước chung của a và b ;
- $ƯCLN(a, b)$ là ước chung lớn nhất của a và b .

Ví dụ 1. Viết $ƯC(30, 45)$, từ đó chỉ ra $ƯCLN(30, 45)$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

Nhận xét.

- Nếu $a : b$ thì $ƯCLN(a, b) = b$.
- $ƯCLN(a, 1) = 1$, $ƯCLN(a, b, 1) = 1$, ...

Ví dụ 2. Tìm:

a) $ƯCLN(6, 3)$;

b) $ƯCLN(5, 10, 1)$.

Lời giải.

.....

2 Cách tìm ước chung lớn nhất

Cách tìm ước chung lớn nhất

2.4.1 | Phương pháp

Các bước tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1:

- Bước 1. Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố;
- Bước 2. Chọn ra các thừa số nguyên tố *chung*;
- Bước 3. Lập tích các thừa số đã chọn, *mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất*. Tích đó là ƯCLN phải tìm.

Ví dụ 3. Tìm ƯCLN(56, 140, 168) bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cách tìm ước chung từ ước chung lớn nhất

2.4.2 | Phương pháp

Cách tìm ước chung từ ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số lớn hơn 1:

- Bước 1. Tìm ƯCLN.
- Bước 2. Tìm các ước của ƯCLN.

Ví dụ 4. Biết $\text{ƯCLN}(56, 140, 168) = 28$, hãy tìm $\text{ƯC}(56, 140, 168)$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

3 Rút gọn về phân số tối giản

Phân số tối giản

2.4.2 | Định nghĩa

Phân số $\frac{a}{b}$ được gọi là *phân số tối giản* nếu a và b không có ước chung nào khác 1, nghĩa là $\text{ƯCLN}(a, b) = 1$.

Rút gọn về phân số tối giản bằng cách vận dụng ƯCLN

2.4.3 | Phương pháp

Để rút gọn phân số $\frac{a}{b}$ về phân số tối giản, ta thực hiện các bước:

Bước 1. Tìm $\text{ƯCLN}(a, b)$.

Bước 2. Chia a và b cho $\text{ƯCLN}(a, b)$, ta thu được tử và mẫu mới.

Bước 3. Phân số có tử và mẫu mới là phân số rút gọn.

Ví dụ 5. Bạn Nam cần rút gọn phân số $\frac{20}{30}$. Nam thấy rằng 5 là một ước chung của 20 và 30 nên bạn chia cả tử và mẫu cho 5. Khi đó, Nam nhận được phân số $\frac{4}{6}$.

Phân số $\frac{4}{6}$ đã là phân số tối giản chưa? Nếu chưa, hãy giúp Nam rút gọn $\frac{20}{30}$ về phân số tối giản.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

BỘI CHUNG. BỘI CHUNG NHỎ NHẤT

A Lý thuyết

1 Bội chung và bội chung nhỏ nhất

Bội chung và bội chung nhỏ nhất

2.5.1 | Định nghĩa

Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.

Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số *nhỏ nhất khác 0* trong tập hợp các bội chung của các số đó.

Lưu ý. Ta chỉ xét bội chung của các số khác 0.

Ta kí hiệu:

- $BC(a, b)$ là tập hợp các bội chung của a và b ;
- $BCNN(a, b)$ là bội chung nhỏ nhất của a và b .

Ví dụ 1. Viết $BC(4, 6)$, từ đó chỉ ra $BCNN(4, 6)$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

Nhận xét.

- Nếu $a : b$ thì $BCNN(a, b) = a$.
- $BCNN(a, 1) = a$, $BCNN(a, b, 1) = BCNN(a, b)$, ...

Ví dụ 2. Tìm:

a) $BCNN(6, 3)$;

b) $BCNN(5, 10, 1)$.

Lời giải.

.....

2 Cách tìm bội chung nhỏ nhất

Cách tìm bội chung nhỏ nhất

2.5.1 | Phương pháp

Các bước tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1:

- Bước 1. Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố;
- Bước 2. Chọn ra các thừa số nguyên tố *chung* và *riêng*;
- Bước 3. Lập tích các thừa số đã chọn, *mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất*. Tích đó là BCNN phải tìm.

Ví dụ 3. Tìm BCNN(18, 24, 40) bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cách tìm bội chung từ bội chung nhỏ nhất

2.5.2 | Phương pháp

Cách tìm bội chung từ bội chung lớn nhất của hai hay nhiều số lớn hơn 1:

- Bước 1. Tìm BCNN.
- Bước 2. Tìm các bội của BCNN.

Ví dụ 4. Biết $\text{BCNN}(18, 24, 40) = 360$, hãy tìm $\text{BC}(18, 24, 40)$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

3 Quy đồng mẫu các phân số

Quy đồng mẫu các phân số bằng cách vận dụng BCNN

2.5.3 | Phương pháp

Ta thực hiện các bước:

Bước 1. Tìm BCNN của các mẫu số. BCNN này là *mẫu số chung* sau khi quy đồng.

Bước 2. Nhân cả tử và mẫu của từng phân số với số *phù hợp* để mẫu số trở thành mẫu số chung.

Ví dụ 5. Quy đồng mẫu các phân số: $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{9}$ và $\frac{1}{6}$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....